

1. Plan de test unitaire

1.1. **Identification du test**

GestionDonnée.EnvoieDonnéesCarte_v1

1.2. **Référence au module testé**

**DonnéesCarte est une structure contenant la zone et son point de mesure correspondant*

Méthode testé : string EnvoieDonnéesCarte(List<DonnéesCarte>)

Cette méthode appartient à la classe MainWindow et aura comme possible valeur de retour :

Valeur de retour	Description
réponse	réponse de la requête http

1.3. **Objectif du test**

Ce test aura pour but de tester l'envoi des zones et des point de mesure à l'API via la méthode EnvoieDonnéesCarte en y insérant des données fictive correspondant au cas de test pour voir sa réaction

1.4. Procédure de test

1.4.1. Valeurs de test

Nom du test	Description du vecteur test
TC_01	données.carte.zones = {(47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)} données.point_mesure = (47.567; -0.5143)
TC_02	données.carte.zones = {(47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)} données.point_mesure = null
TC_03	données.carte.zones = null, données.point_mesure = (47.567; -0.5143)
TC_04	données.carte.zones {}, données.point_mesure = (47.567; -0.5143)
TC_05	données.carte.zones = {(47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)} données.point_mesure = ()
TC_06	La connexion est interrompu durant l'envoi
TC_07	Port déjà utilisé
TC_08	L'API est éteinte ou est hors service

1.4.2. TC_01 : Cas Valide : Envoi classique

a. Initialisation :

données_carte contient une zone de coordonnées GPS (47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143) et un point de mesure de coordonnées (47.567; -0.5143)

b. Lancement

- Ouverture du projet de test
- Initialisation de données_carte.zone avec un GMapPolygon de coordonnées (47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)
- Initialisation de données_carte.point_mesure avec un PointLatLng de coordonnées (47.543; -0.5143)
- Ajout d'un Assert.AreEquals vérifiant que l'API renvoie bien un code 200
- Lancement du projet
- Comparaison des résultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un **Assert.AreEqual()**

la méthode est valide si le Assert.AreEqual() **ne retourne pas d'exception**

1.4.3. TC_02 : Cas Invalide : point de mesure null

a. Initialisation :

données_carte contient une zone de coordonnées GPS (47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143) et un point de mesure qui est null

b. Lancement

- Ouverture du projet de test
- Initialisation de données_carte.zone avec un GMapPolygon de coordonnées (47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)
- Initialisation de données_carte.point_mesure avec un PointLatLng null
- Ajout d'un Assert.ThrowsException qui va vérifier si la méthode lève bien une exception de type ArgumentNullException
- Lancement du projet
- Comparaison des résultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un

Assert.ThrowsException<>()

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException retourne une exception de type ArgumentNullException

1.4.4. TC_03 : Cas Invalide : zones null

a. Initialisation :

données_carte contient une zone null et un point de mesure de coordonnées (47.567; -0.5143)

b. Lancement

- Ouverture du projet de test
- Initialisation de données_carte.zone avec un GMapPolygon null
- Initialisation de données_carte.point_mesure avec un PointLatLng de coordonnées (47.543; -0.5143)
- Ajout d'un Assert.ThrowsException vérifiant que la méthode renvoi bien une exception de type ArgumentNullException
- Lancement du projet
- Comparaison des résultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un

Assert.ThrowsException<>()

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException retourne une exception de type **ArgumentNullException**

1.4.5. TC_04 : Cas Invalide : zones vide

a. Initialisation :

données_carte contient **une zone vide et un point de mesure de coordonnées (47.567; -0.5143)**

b. Lancement

- Ouverture du projet de test
- Initialisation de données_carte.zone avec un GMapPolygon vide
- Initialisation de données_carte.point_mesure avec un PointLatLng de coordonnées (47.543; -0.5143)
- Ajout d'un Assert.ThrowsException vérifiant que la methode renvoi bien une exception de type ArgumentNullException
- Lancement du projet
- Comparaison des résultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un

Assert.ThrowsException<>()

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException retourne une exception de type **ArgumentNullException**

1.4.6. TC_05 : Cas Invalide : point de mesure vide

a. Initialisation :

données_carte contient **une zone de coordonnées GPS (47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143) et un point de mesure de coordonnées (47.567; -0.5143)**

b. Lancement

- Ouverture du projet de test
- Initialisation de données_carte.zone avec un GMapPolygon de coordonnées (47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)
- Initialisation de données_carte.point_mesure avec un PointLatLng vide
- Ajout d'un Assert.ThrowsException verifiant que la methode renvoi bien une exception de type ArgumentNullException
- Lancement du projet
- Comparaison des resultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un **Assert.ThrowsException<>()**

la méthode est valide si le Assert.ThrowsException retourne une exception de type **ArgumentNullException**

1.4.7. TC_06: Cas Invalide : Connexion interrompu

a. Initialisation :

données_carte contient **une zone de coordonnées GPS (47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143) et un point de mesure de coordonnées (47.567; -0.5143)**

b. Lancement

- Ouverture du projet de test
- Ajout d'un Assert.ThrowsException vérifiant que l'API renvoi bien un code **<a completer>**
- Lancement du projet
- debranché le cable ethernet
- Comparaison des résultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un **Assert.AreEqual()**

la méthode est valide si le Assert.AreEqual() **ne retourne pas d'exception**

1.4.8. TC_07 : Cas Invalide : port déjà utilisé

a. Initialisation :

Effectuer une connexion et ne pas la déconnecter avant de faire ce cas de test

b. Lancement

- Laisser le cas de test précédent connecté
- Ouverture du projet de test
- Ajout d'un Assert.AreEquals vérifiant que l'API renvoie bien un code **<a compléter>**
- Lancement du projet
- Comparaison des résultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un **Assert.AreEqual()**

la méthode est valide si le Assert.AreEqual() **ne retourne pas d'exception**

1.4.9. TC_08 : Cas Invalide : API eteinte ou hors service

a. Initialisation :

Eteindre l'API afin qu'elle ne puisse pas répondre

b. Lancement

- Eteindre l'API
- Ouverture du projet de test
- Ajout d'un Assert.AreEquals vérifiant que methode renvoie bien un code **<a compléter>**
- Lancement du projet
- Comparaison des résultat obtenu avec les résultats attendu (partie 1.5 du plan de test)
- Validation du cas de test

c. Observation des résultat

Pour observer le résultat on compare la valeur retournée par la méthode avec la valeur attendu a l'aide d'un **Assert.AreEqual()**

la méthode est valide si le Assert.AreEqual() **ne retourne pas d'exception**

1.5. Résultat attendu

Nom du test	Résultat attendu
TC_01	L'API renvoie un code 200
TC_02	La méthode lève une exception de type ArgumentException
TC_03	La méthode lève une exception de type ArgumentException
TC_04	La méthode lève une exception de type ArgumentException
TC_05	La méthode lève une exception de type ArgumentException
TC_06	La méthode renvoie un code <à compléter>
TC_07	La méthode renvoie un code <à compléter>
TC_08	La méthode renvoie un code <à compléter>

1.6. Moyen à mettre en oeuvre

Moyen pour mettre en oeuvre les tests :

- PC portable/fixe avec Windows 10/11 d'installé dessus
- Visual studio configurer pour pouvoir exécuter des projet C# et des projet MS Test
- Un écran (si pc fixe)
- Une connexion à internet
- Une API REST fonctionnelle avec des réponses de configurer

2. Procès Verbal

Élément testé	MainWindow.EnvoieCoordonnéesZones_v2			
Objectif du test	Vérification de le bon envoie des coordonnées dans la base de données			
Nom du testeur	BELAIRE Kévin		Date	23/03/2026
Moyen mis en oeuvre	Logiciel : Visual Studio 2022	Matériel : PC		Outil de développement : Framework .NET Framework MS_Test
Procédure du test : - Ouverture du projet de test - Configuration du vecteur de test - Configuration du Assert - Lancement du projet de test - Comparaison des résultats obtenue avec les résultats attendu				
Id	Description du vecteur test	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validation (O/N)
TC_01	données.carte.zones = {(47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)} données.point_mesure = (47.567; -0.5143)	L'API renvoie un code 200		
TC_02	données.carte.zones = {(47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)} données.point_mesure = null	La méthode lève une exception de type ArgumentNullException		
TC_03	données.carte.zones = null, données.point_mesure = (47.567; -0.5143)	La méthode lève une exception de type ArgumentNullException		
TC_04	données_carte.zones {}, données.point_mesure = (47.567; -0.5143)	La méthode lève une exception de type ArgumentNullException		
TC_05	données.carte.zones = {(47.543; -0.5143), (47.643; -0.5143), (47.743; -0.5143), (47.843; -0.5143)} données.point_mesure = ()	La méthode lève une exception de type ArgumentNullException		
TC_06	La connexion est interrompu durant l'envoi	La méthode renvoie un code «à compléter»		
TC_07	Port déjà utilisé	La méthode renvoie un code «à compléter»		
TC_08	L'API est eteinte ou est hors service	La méthode renvoie un code «à compléter»		